

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ CUỐI KỲ

Giảng Viên:	Kim Ngọc Bách
Họ Tên:	Nguyễn Phạm Anh Phúc
Lớp:	D23CQCE06-B
MSV:	B23DCCE078

HÀ NỘI - 2026

Mục Lục

1. Giới thiệu chung	3
1.1. Mục tiêu của đồ án	3
1.2. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng.....	3
1.3. Đối tượng người dùng hướng đến	4
2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	4
2.1. Chuẩn ký hiệu FEN	4
2.2. Hệ thống xếp hạng Elo và thuật toán Hệ số K động	5
2.3. Công nghệ và Thư viện phát triển	5
2.4. Môi trường triển khai	6
3. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	7
3.1. Phân tích hệ thống	7
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	7
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	7
3.2. Phân tích Actor và Usecase	8
3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	9
3.4. Thiết kế luồng hoạt động chi tiết.....	12
4. Kết quả cài đặt và thử nghiệm	15
4.1. Môi trường triển khai	15
4.2. Kết quả xây dựng giao diện và chức năng cốt lõi	15
4.3. Kịch bản và Kết quả kiểm thử.....	18
5. Kết luận.....	20
5.1. Kết quả đạt được	20
5.2. Hạn chế của đề tài	20
5.4. Hướng phát triển tương lai	21
6. Tài liệu tham khảo	21

1. Giới thiệu chung

Dự án "Ứng dụng Cờ Vua Trực Tuyến" là một hệ thống web cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và tham gia vào các trận đấu cờ vua. Hệ thống được thiết kế hướng tới việc mang lại trải nghiệm tương tác thời gian thực cho người chơi, đồng thời tích hợp các tính năng giải trí và luyện tập.

1.1. Mục tiêu của đề án

Mục tiêu cốt lõi của đề án là xây dựng hoàn chỉnh một nền tảng web chơi cờ vua trực tuyến mượt mà, trực quan và ổn định. Cụ thể, hệ thống hướng tới việc đạt được các mục tiêu chi tiết sau:

- Giao diện và tương tác: Xây dựng giao diện bàn cờ thân thiện, hỗ trợ thao tác điều khiển mượt mà, kiểm soát chặt chẽ các nước đi hầu như tuân theo đúng luật cờ vua quốc tế.
- Chế độ ngoại tuyến: Tích hợp stockfish với nhiều cấp độ khó khác nhau để người chơi có thể tự do tập luyện.
- Chế độ trực tuyến: Triển khai luồng ghép trận ngẫu nhiên và hệ thống gửi lời mời thách đấu giữa những người chơi đang online.
- Hệ thống quản lý và xếp hạng: Quản lý thông tin tài khoản người dùng an toàn. Tính toán và cập nhật điểm số minh bạch sau mỗi ván đấu, từ đó hiển thị các kỳ thủ trên bảng xếp hạng của hệ thống.

1.2. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào chất lượng của các tính năng cốt lõi, đề án được giới hạn trong các phạm vi sau:

-
- Về nền tảng: Ứng dụng được thiết kế và tối ưu chủ yếu để chạy trên nền tảng Web thông qua trình duyệt máy tính. Đồ án tạm thời chưa bao gồm việc phát triển các ứng dụng di động độc lập.
 - Về luật chơi: Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt hầu hết các quy tắc của cờ vua tiêu chuẩn quốc tế. Không hỗ trợ các biến thể cờ vua mở rộng.
 - Về công nghệ: Sử dụng mô hình Client-Server. Backend được xây dựng kết hợp giữa PHP và Node.js. Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL. Frontend sử dụng HTML/CSS/JS thuần cùng các thư viện hỗ trợ hiển thị bàn cờ (chess.js, chessboard.js).

1.3. Đối tượng người dùng hướng đến

Hệ thống được thiết kế để phục vụ đa dạng các tệp người dùng:

- Người mới bắt đầu: Cần một môi trường tĩnh để làm quen với luật cờ, tập luyện các kỹ năng cơ bản thông qua chế độ đánh với Máy mà không bị áp lực thời gian.
- Người chơi phong trào: Mong muốn tìm kiếm đối thủ ngẫu nhiên có cùng trình độ để giải trí, cọ xát sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
- Kỳ thủ cạnh tranh: Những người có nhu cầu thi đấu nghiêm túc, muốn theo dõi tiến trình phát triển của bản thân qua hệ thống điểm Elo và khẳng định vị trí trên bảng xếp hạng.

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Chuẩn ký hiệu FEN

FEN là một chuỗi ký tự duy nhất có khả năng ghi lại lại toàn bộ trạng thái của một ván cờ tại một thời điểm. Một chuỗi FEN (Ví dụ trạng thái bắt đầu:

rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq 1) chứa các trường thông tin phân cách bằng khoảng trắng:

1. Bố trí quân cờ (từ hàng 8 đến hàng 1, chữ thường là Đen, IN HOA là Trắng).

-
2. Lượt đi hiện tại (w - Trắng, b - Đen).
 3. Quyền nhập thành của hai bên (K, Q, k, q).
 4. Số thứ tự nước đi.

2.2. Hệ thống xếp hạng Elo và thuật toán Hệ số K động

Để đánh giá chính xác trình độ người chơi, hệ thống tích hợp công thức tính điểm Elo do Arpad Elo phát minh. Công thức tính xác suất chiến thắng của người chơi A trước người chơi B được tính bằng: $E_A = \frac{1}{1 + \frac{10^{R_B - R_A}}{400}}$. Sau ván đấu, điểm Elo mới của người chơi A sẽ

được cập nhật theo công thức: $R_{A\text{ mới}} = R_{A\text{ cũ}} + K * (S_A - E_A)$

(Trong đó: S_A là kết quả thực tế, 1 nếu thắng, 0.5 nếu hòa, 0 nếu thua. R_B là điểm đối thủ, R_A là điểm người chơi).

Đặc biệt, hệ thống áp dụng Hệ số K dựa trên trình độ. Cụ thể, hệ số $K=32$ áp dụng cho người chơi phổ thông ($Elo < 1600$) giúp điểm số biến động nhanh. Khi đạt mốc cao hơn ($1600 \leq Elo < 2400$), K giảm xuống 24. Với kỳ thủ cấp độ Cao ($Elo \geq 2400$), hệ số K được siết chặt xuống 16 để bảo vệ điểm số và tránh hiện tượng lạm phát điểm

2.3. Công nghệ và Thư viện phát triển

- Nền tảng Backend

- + PHP: Đóng vai trò là ngôn ngữ kịch bản xử lý các luồng nghiệp vụ truyền thống (Cấp phát Session, Đăng nhập, Đăng ký, Cập nhật Elo, Quản lý bạn bè). Tương tác với cơ sở dữ liệu qua chuẩn PDO để chống tấn công SQL Injection.
- + Node.js: Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ. Node.js được sử dụng để xây dựng một máy chủ độc lập chuyên biệt cho việc duy trì kết nối thời gian thực, điều phối phòng chơi và làm trọng tài.

- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

-
- + MySQL: Sử dụng để thiết kế các bảng lưu trữ có tính ràng buộc cao như: users (thông tin người dùng), matches (thông tin phòng đấu) và match_history (nhật ký nước đi).

- Nền tảng Frontend và Thư viện hỗ trợ

- + HTML5 / CSS3 / JavaScript: Xây dựng giao diện tương tác người dùng, xử lý các sự kiện click, hiển thị bảng xếp hạng và tạo hiệu ứng đồ họa trực quan.
- + Thư viện Chess.js: "Bộ não" cờ vua phía Client. Thư viện này không vẽ giao diện mà làm nhiệm vụ kiểm tra logic: xác thực nước đi đúng luật, tạo chuỗi FEN, kiểm tra tình trạng chiếu bí, hòa cờ và lặp lại nước đi.
- + Thư viện Chessboard.js: Chịu trách nhiệm hiển thị hình ảnh bàn cờ, các quân cờ và xử lý sự kiện di chuyển mượt mà trên trình duyệt. Khi người chơi đi sai luật, thư viện cung cấp cơ chế tự động kéo quân cờ về vị trí cũ.
- + Engine Stockfish.js: Đóng vai trò là AI phục vụ trực tiếp cho chế độ chơi Ngoại tuyến. Đây là phiên bản chuyển đổi sang JavaScript của Engine cờ vua mã nguồn mở hàng đầu thế giới. Hệ thống giao tiếp với Stockfish thông qua các chuỗi FEN để truyền tải trạng thái bàn cờ, sau đó tùy chỉnh tham số tính toán để thiết lập các cấp độ khó khác nhau, giúp máy tính phân tích và trả về tọa độ nước đi tối ưu nhất.
- + Socket.io: Thư viện giao tiếp thời gian thực, bọc gọn sự phức tạp của WebSockets và cung cấp cơ chế tự động kết nối lại khi đường truyền mạng chập chờn.

2.4. Môi trường triển khai

- Laragon: Công cụ tạo môi trường ảo nhẹ gọn, cung cấp sẵn Apache server và MySQL để chạy kiểm thử cục bộ.
- Quản lý mã nguồn: Sử dụng Git để kiểm soát phiên bản và GitHub để lưu trữ, sao lưu mã nguồn trực tuyến trong suốt vòng đời phát triển dự án.

3. Phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa trên kiến trúc 3 lớp, hệ thống được phân tích và chia thành các module với các cấu trúc dữ liệu cụ thể.

3.1. Phân tích hệ thống

Thông qua quá trình khảo sát và đánh giá nhu cầu thực tế của người dùng đối với một nền tảng cờ vua trực tuyến, hệ thống được xác định cần đáp ứng hai nhóm yêu cầu chính sau:

3.1.1. Yêu cầu chức năng

- Quản lý tài khoản: Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập và đăng xuất an toàn. Hệ thống phải lưu trữ hồ sơ cá nhân và theo dõi biến động điểm số.
- Thiết lập trận đấu: Hệ thống cho phép người chơi thi đấu ngoại tuyến với Trí tuệ nhân tạo hoặc tham gia ghép trận ngẫu nhiên với những người chơi khác trên toàn máy chủ.
- Giao tiếp và thách đấu: Hỗ trợ tính năng kết bạn, gửi và nhận lời mời thách đấu trực tiếp trong thời gian thực thông qua thanh điều hướng.
- Luật cờ vua: Hệ thống phải xác thực được tính hợp lệ của mọi nước đi, phát hiện tình trạng chiếu, chiếu bí và các thế cờ hòa.
- Thống kê và xếp hạng: Cập nhật lịch sử các ván đấu đã hoàn thành và vinh danh những kỳ thủ xuất sắc nhất trên Bảng xếp hạng chung.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

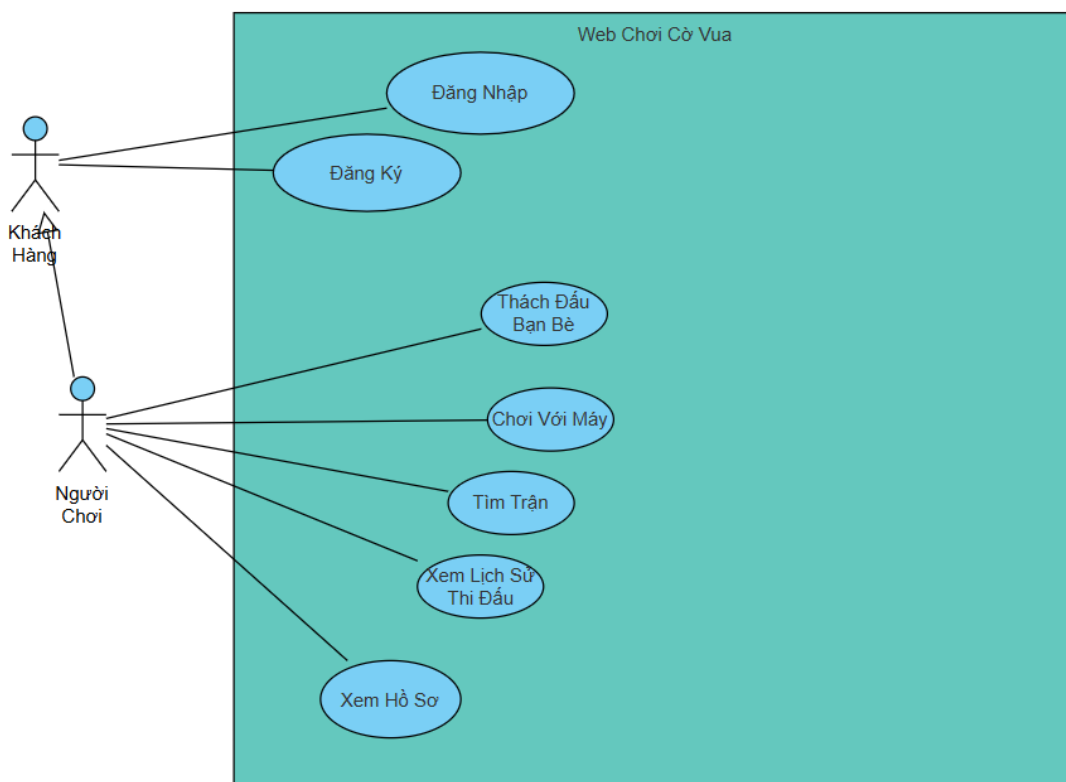
- Hiệu năng: Vì là game đối kháng, thời gian truyền tải nước đi giữa hai máy khách phải được duy trì ở mức dưới 500ms thông qua WebSockets.
- Bảo mật: Toàn bộ mật khẩu phải được băm một chiều trước khi lưu xuống Cơ sở dữ liệu. Các truy vấn SQL phải sử dụng chuẩn PDO để chống lỗi bảo mật SQL Injection.

- Độ tin cậy: Hệ thống phải có cơ chế phục hồi trạng thái bản cò nguyên vẹn nếu người chơi bị mất kết nối mạng tạm thời.

3.2. Phân tích Actor và Usecase

Hệ thống được thiết kế hướng tới 2 nhóm tác nhân chính:

1. Khách: Những người dùng chưa đăng nhập. Tác nhân này chỉ có quyền truy cập vào trang đích và thực hiện các chức năng: Đăng nhập, Đăng ký.
2. Người chơi: Những người đã xác thực tài khoản thành công. Tác nhân này được cấp phiên làm việc và có toàn quyền thực hiện các Ca sử dụng lõi của hệ thống như: Xem hồ sơ cá nhân, Chơi với máy, Tìm trận trực tuyến, Thách đấu bạn bè, và Xem lịch sử trận đấu.



Hình 3.1: Biểu đồ Use Case mô tả các tương tác của người chơi với hệ thống

3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Để lưu trữ thông tin có cấu trúc, hệ thống sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ MySQL.

Kiến trúc dữ liệu được chuẩn hóa để tránh dư thừa và đảm bảo tính toàn vẹn. Dưới đây là đặc tả chi tiết của các thực thể cốt lõi trong hệ thống:

Bảng 1: Bảng users (Lưu trữ thông tin tài khoản và điểm xếp hạng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả chi tiết
1	id	INT	PK	Mã định danh người dùng, tự động tăng (Auto Increment).
2	username	VARCHAR(50)	UNIQUE	Tên đăng nhập của người dùng, không được phép trùng lặp.
3	password_hash	VARCHAR(255)		Chuỗi mật khẩu đã được băm để bảo mật.
4	nickname	VARCHAR(50)		Tên hiển thị trong game của người chơi (Có thể NULL).
5	avatar	VARCHAR(255)		Đường dẫn ảnh đại diện (Mặc định: assets/img/default-avatar.png).
6	elo	INT		Điểm xếp hạng Elo (Khởi điểm mặc định là 400).

Bảng 2: Bảng matches (Quản lý phòng chơi thời gian thực)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả chi tiết
1	id	VARCHAR(50)	PK	Mã định danh phòng chơi độc nhất.

2	white_id	INT	FK	ID kỳ thủ cầm quân Trắng (Liên kết bảng users).
3	black_id	INT	FK	ID kỳ thủ cầm quân Đen (Liên kết bảng users).
4	move_history	TEXT		Mảng lưu trữ toàn bộ lịch sử các nước đi.
5	status	ENUM		Trạng thái phòng chơi (playing, finished, aborted).

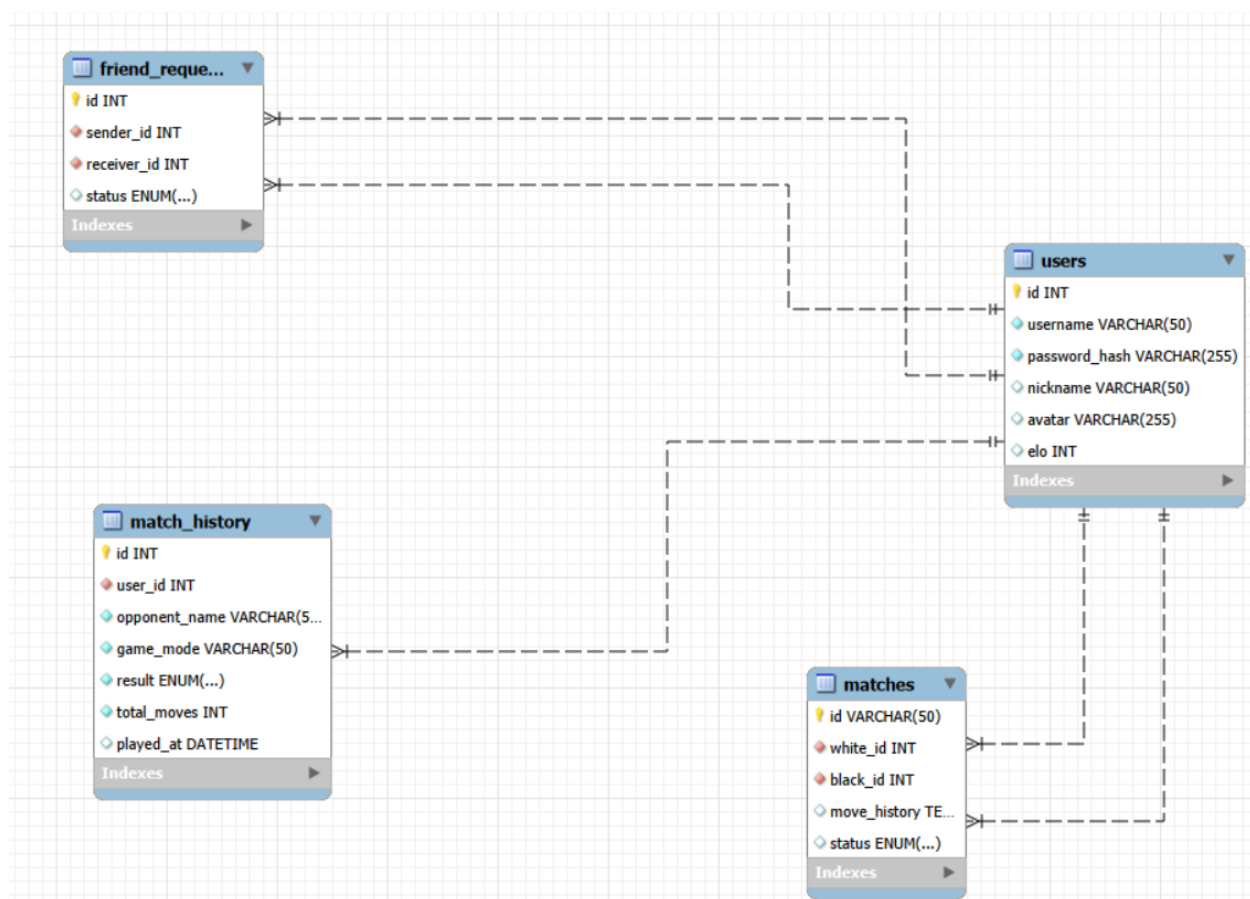
Bảng 3: Bảng match_history (Nhật ký các trận đấu đã hoàn tất)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả chi tiết
1	id	INT	PK	Mã định danh bản ghi lịch sử trận đấu.
2	user_id	INT	FK	Liên kết tới trường id của bảng users.
3	opponent_name	VARCHAR(50)		Tên của đối thủ (hoặc BOT).
4	game_mode	VARCHAR(50)		Chế độ chơi.
5	result	ENUM		Kết quả của user (win, lose, draw).
6	total_moves	INT		Tổng số lượng nước đi đã thực hiện.
7	played_at	DATETIME		Thời điểm ván đấu diễn ra (Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP).

Bảng 4: Bảng friend_requests (Quản lý kết bạn và thách đấu)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả chi tiết
1	id	INT	PK	Mã định danh luồng yêu cầu kết bạn.

2	sender_id	INT	FK	ID của người gửi yêu cầu.
3	receiver_id	INT	FK	ID của người nhận yêu cầu.
4	status	ENUM		Trạng thái của yêu cầu kết bạn.



Hình 3.2: Sơ đồ Thực thể liên kết (ERD) mô tả mối quan hệ giữa các bảng

3.4. Thiết kế luồng hoạt động chi tiết

Hệ thống kết hợp giữa kiến trúc hướng sự kiện cho phần chơi thời gian thực và mô hình Request-Response truyền thống cho phần giao diện quản lý. Dưới đây là đặc tả các luồng hoạt động cốt lõi:

a) Luồng Tìm trận ngẫu nhiên

Đây là luồng xử lý thời gian thực thông qua thư viện Socket.IO để kết nối 2 người chơi độc lập:

1. Khởi tạo: Người dùng tại trang chủ (homepage.php) nhấn nút "Chơi trực tuyến". Client phát sự kiện mạng "find-match" kèm thông tin tài khoản (User ID, Tên, Elo) tới Server Node.js.
2. Hàng đợi: Server tiếp nhận sự kiện và đưa thông tin người chơi vào mảng hàng đợi tạm thời (waitingPlayers) được lưu trữ trực tiếp trên RAM để tối ưu tốc độ đọc/ghi.
3. Ghép đôi: Máy chủ thiết lập một vòng lặp liên tục kiểm tra hàng đợi. Khi phát hiện số lượng người chờ $\text{length} \geq 2$, hệ thống tự động trích xuất 2 phần tử đầu tiên để ghép thành một cặp đấu.
4. Tạo trận đấu: Server sinh ra một mã phòng độc nhất (matchId), khởi tạo chuỗi trạng thái bàn cờ (FEN) theo tiêu chuẩn và phát sự kiện match-found thông báo vai trò (Cầm quân Trắng/Đen) cho từng Client.
5. Chuyển hướng: Trình duyệt nhận được tín hiệu sẽ tự động chuyển hướng người chơi vào giao diện đấu trường (multiplayer.php).

b) Luồng Đồng bộ nước đi thời gian thực

Quy trình đảm bảo hai người chơi cách xa nhau về mặt địa lý nhưng vẫn nhìn thấy cùng một trạng thái bàn cờ:

-
1. Khôi phục trạng thái: Khi Client kết nối vào phòng (join-room), Server truy xuất bộ nhớ đệm (Cache) trên RAM (activeMatches) để lấy lịch sử nước đi, sau đó phát sự kiện sync-board để đồng bộ.
 2. Xác thực và di chuyển: Người chơi A kéo thả quân cờ. Thư viện lõi chess.js tại Client lập tức đánh giá tính hợp lệ. Nếu nước đi sai luật (ví dụ: Vua đang bị chiếu nhưng không chạy), quân cờ tự động bật về vị trí cũ.
 3. Phân phối gói tin: Nếu hợp lệ, Client A phát sự kiện send-move lên Node.js Server.
 4. Cập nhật UI đối thủ: Server ghi nhận nước đi vào mảng lịch sử RAM, sau đó phát sóng (broadcast) sự kiện receive-move tới Client B. Trình duyệt của B tự động di chuyển quân cờ tương ứng bằng hoạt ảnh mà không cần phải tải lại toàn bộ trang web.

c) Luồng Xử lý sự cố ngắt kết nối

Để duy trì tính công bằng, phòng trường hợp người chơi cố tình ngắt mạng để trốn tránh ván thua:

1. Khi máy chủ Node.js phát hiện mất tín hiệu từ một Client, sự kiện disconnecting lập tức được kích hoạt.
2. Server không xử thua ngay mà phát thông báo opponent-disconnected-temp tới người chơi còn lại, đồng thời khởi động một hàm đếm ngược (Timeout) chính xác 60 giây.
3. Nếu người chơi rút mạng khôi phục đường truyền và vào lại phòng trong khung thời gian 60 giây, Server gọi lệnh clearTimeout để hủy quá trình xử thua, đồng thời đồng bộ lại bàn cờ để ván đấu tiếp diễn.
4. Nếu hết 60 giây mà tín hiệu không được kết nối lại, Server can thiệp chốt kết quả xử thua, lưu lịch sử và giải phóng bộ nhớ của phòng chơi đó.

d) Luồng Thách đấu bạn bè

1. Cập nhật danh bạ Online: Mỗi khi một tài khoản đăng nhập vào hệ thống, định danh kết nối (Socket ID) của họ được liên kết với User ID và lưu vào cấu trúc dữ liệu Map onlineUsers.
2. Phát lời mời: Tại giao diện Sidebar, người chơi nhấn nút thách đấu đối với một người bạn. Hệ thống tìm kiếm User ID của đối thủ trong onlineUsers. Nếu tìm thấy, lời mời được truyền về nhánh trực tiếp tới trình duyệt của đối thủ.
3. Chấp nhận: Khi đối thủ đồng ý (accept-challenge), Server lập tức tạo matchId và kéo cả 2 người vào trận đấu riêng tư.

e) Luồng Kết thúc và Cập nhật Elo

1. Đánh giá thế cờ: Sau mỗi lượt đi, hệ thống Client liên tục kiểm tra các điều kiện dừng trận (Chiếu bí - Checkmate, Hòa do lặp 3 lần thế cờ, hoặc cạn kiệt thời gian).
2. Gửi kết quả: Khi trận đấu ngã ngũ, Client khóa bàn cờ và gửi báo cáo kết quả (Win/Lose/Draw) lên Backend bằng phương thức POST gọi vào API `save_match.php`.
3. Tính toán thuật toán Elo: Backend sử dụng công thức tính hệ số K động: ($K=32$ cho rank thấp, $K=24$ cho rank trung, $K=16$ cho rank cao) để phân tích mức độ chênh lệch Elo kỳ vọng và cộng/trừ điểm hợp lý cho 2 bên.
4. Lưu trữ vĩnh viễn: Toàn bộ điểm số mới và số lượng nước đi được ghi đè vào bảng `users` và `match_history` trong MySQL, hoàn tất vòng đời của một ván cờ.

4. Kết quả cài đặt và thử nghiệm

4.1. Môi trường triển khai

Hệ thống được cài đặt và chạy kiểm thử trên môi trường mô phỏng máy chủ cục bộ (Localhost) với các thông số cấu hình sau:

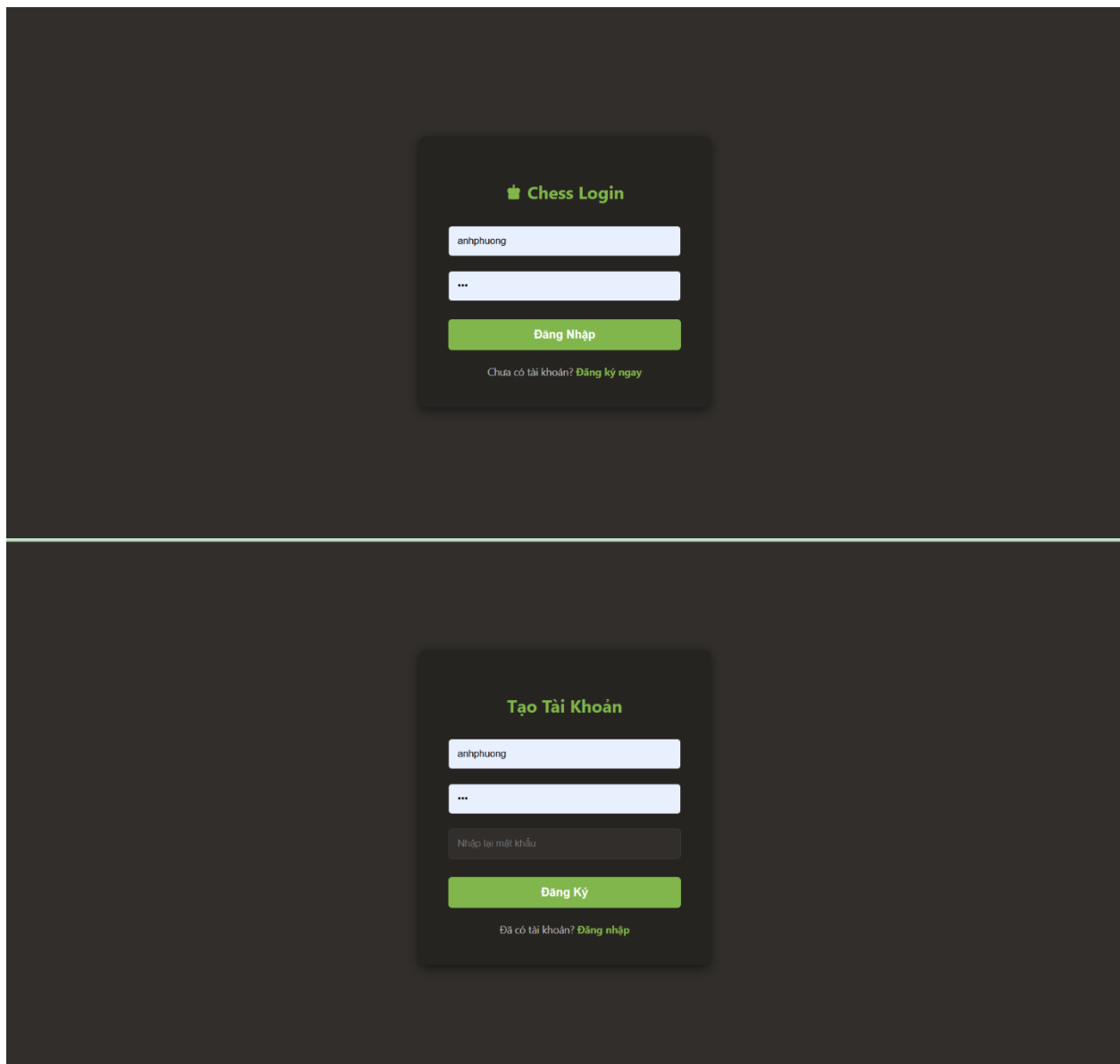
- Web Server & Database: Laragon (Apache 2.4, PHP 8.x, MySQL 8.x)
- Real-time Server: Node.js (v18.x trở lên) sử dụng thư viện Socket.io
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome.

4.2. Kết quả xây dựng giao diện và chức năng cốt lõi

- Xác thực và Quản lý người dùng

Hệ thống cung cấp giao diện Đăng ký và Đăng nhập với thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm. Mọi mật khẩu của người chơi đều được băm một chiều trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu MySQL nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Khi đăng nhập thành công, người chơi được chuyển hướng đến Trang chủ.

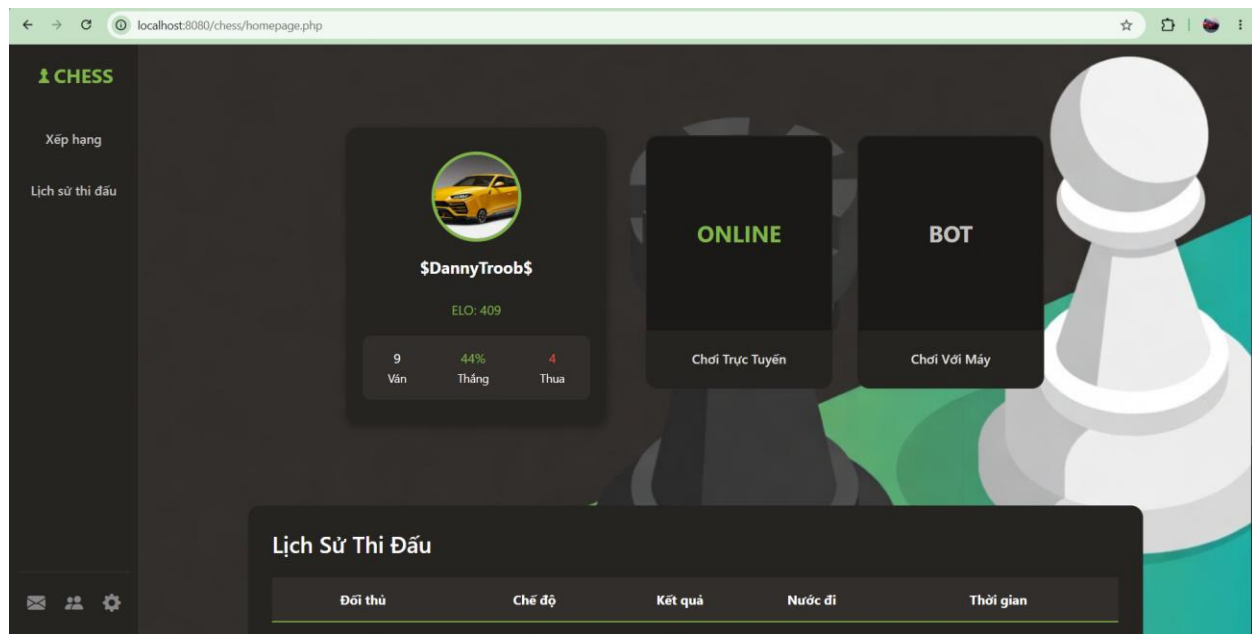




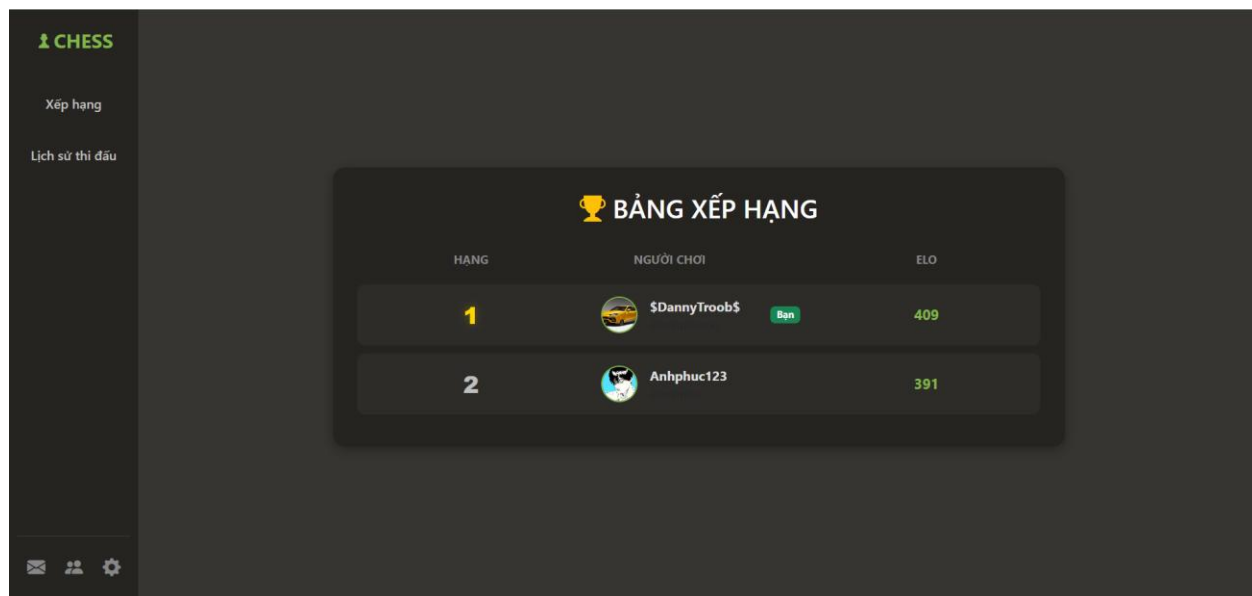
Hình 4.1: Giao diện Đăng nhập và Đăng ký tài khoản hệ thống

- Trang chủ và Bảng xếp hạng

Trang chủ đóng vai trò là sảnh chính (Lobby), nơi hiển thị tóm tắt thông tin hồ sơ của người chơi (Avatar, Nickname, Hệ số Elo hiện tại, Tỷ lệ thắng/thua). Từ đây, người chơi có thể sử dụng thanh điều hướng để mở Hộp thư thách đấu, xem Lịch sử các ván đã chơi, hoặc truy cập Bảng xếp hạng



Hình 4.2: Giao diện Trang chủ của người chơi

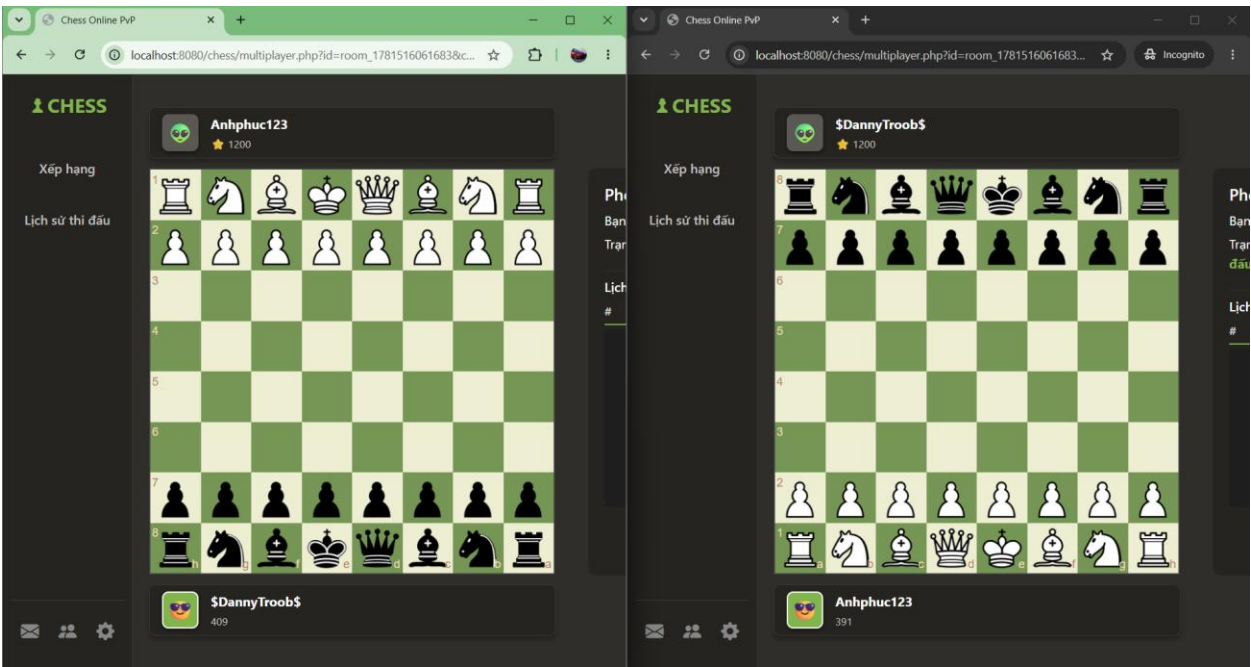


Hình 4.3: Giao diện Bảng xếp hạng

- Bàn cờ thi đấu

Giao diện khu vực thi đấu được thiết kế với chuẩn màu sắc thân thiện với mắt. Giao diện hiển thị rõ Avatar, tên và Elo của đối thủ ở góc trên, và của bản thân ở góc dưới.

Đặc biệt, bảng Lịch sử nước đi được chia làm hai cột độc lập (Trắng - Đen), giúp kỳ thủ dễ dàng theo dõi lại diễn biến ván cờ. Hệ thống cũng cung cấp các nút tương tác nhanh như: Cầu hòa, Đầu hàng.



Hình 4.4: Giao diện thi đấu và Bảng Lịch sử nước đi thời gian thực

4.3. Kịch bản và Kết quả kiểm thử

Để đảm bảo tính ổn định và tính rõ nhánh logic của hệ thống, quá trình kiểm thử hộp đen đã được tiến hành với các kịch bản thực tế sau:

Bảng 4.1: Bảng Kịch bản kiểm thử hệ thống

STT	Tên Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Kiểm tra tính hợp lệ của nước đi	Cầm quân Tốt di chuyển lùi, hoặc di chuyển quân khi Vua đang bị chiếu (Check) nhưng	Hệ thống từ chối nước đi, quân cờ tự động nảy về vị trí cũ (Cơ chế Snapback).	Quân cờ bị từ chối và nảy về vị trí cũ, bàn cờ không cập nhật.	Đạt

		không chạy Vua.			
2	Kiểm tra ghép trận	Mở 2 trình duyệt riêng biệt (Client A và Client B). Cả 2 cùng bấm nút "Tìm trận".	Hệ thống tự động ghép A và B, chuyển hướng cả 2 vào cùng một mã phòng (matchId).	A và B vào chung một phòng, một người tự động cầm Trắng, người kia cầm Đen.	Đạt
3	Kiểm thử đồng bộ thời gian thực	Trong trận đấu, Client A đi một nước cờ hợp lệ. Quan sát màn hình Client B.	Nước cờ của A lập tức xuất hiện trên màn hình B với độ trễ < 0.5 giây	Bàn cờ bên B cập nhật tức thời, bảng lịch sử ghi nhận nước đi mới.	Đạt
4	Xử lý rút mạng và phục hồi	Đang thi đấu, tắt hoàn toàn tab trình duyệt của Client A.	Màn hình Client B hiện thông báo đối thủ rút mạng và đếm ngược 60 giây.	Bộ đếm ngược hoạt động. Nếu A mở lại trình duyệt trong 60s, bàn cờ tự động khôi phục.	Đạt
5	Tính toán cập nhật điểm Elo	Client A (Elo 1200) thắng Client B (Elo 1200) do chiếu bí.	Elo của A tăng, Elo của B giảm dựa trên thuật toán K-factor. DB lưu lại lịch sử.	Hệ thống thông báo A thắng. Elo A cập nhật thành 1216, Elo B cập nhật thành 1184.	Đạt

5. Kết luận

5.1. Kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện, dự án "Web Cờ Vua Trực Tuyến" đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra ban đầu. Hệ thống đi vào hoạt động ổn định trên môi trường mô phỏng máy chủ cục bộ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như trải nghiệm người dùng. Cụ thể:

- Về mặt giao diện và tương tác: Xây dựng thành công giao diện thi đấu trực quan, thân thiện. Các thao tác di chuyển quân cờ, hiển thị trạng thái chiếu tướng và bảng lịch sử nước đi được tổ chức khoa học, mang lại cảm giác thi đấu chân thực cho người dùng.
- Về mặt xử lý thời gian thực: Áp dụng thành công giao thức WebSocket để giải quyết triệt để bài toán đồng bộ dữ liệu. Các luồng nghiệp vụ phức tạp như ghép trận ngẫu nhiên, gửi lời mời thách đấu và đếm ngược thời gian khi mất kết nối mạng đều được xử lý chính xác với độ trễ tối thiểu.
- Về mặt quản trị và xếp hạng: Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu tối ưu. Tích hợp hoàn chỉnh thuật toán tính điểm xếp hạng Elo linh hoạt theo phân khúc trình độ, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh cho cộng đồng người chơi.

5.2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình phát triển và kiểm thử cũng chỉ ra một số hạn chế nhất định cần được khắc phục trong tương lai:

- Khả năng chịu tải của hệ thống: Máy chủ xử lý kết nối mạng hiện đang hoạt động trên một luồng duy nhất. Trong trường hợp có hàng nghìn người chơi đồng thời truy cập và thao tác quân cờ, hệ thống có khả năng gặp hiện tượng thắt nút cổ chai dẫn đến tình trạng quá tải hoặc mất đồng bộ.

-
- Chức năng cộng đồng còn giới hạn: Hệ thống hiện chỉ tập trung vào trải nghiệm thi đấu đối kháng thuần túy, chưa có các không gian tương tác mở cho người dùng.

5.4. Hướng phát triển tương lai

Từ những hạn chế trên, hệ thống được định hướng phát triển và mở rộng theo các tiêu điểm sau:

- Mở rộng kiến trúc máy chủ: Triển khai các giải pháp cân bằng tải và phân tán máy chủ nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao, giúp ứng dụng chịu được lượng truy cập lớn khi triển khai thực tế lên môi trường mạng Internet.
- Đa dạng hóa tính năng người dùng: Phát triển thêm hệ thống kênh trò chuyện chung toàn máy chủ, tính năng cho phép khán giả vào xem trực tiếp các trận đấu rank cao đang diễn ra, và xây dựng nền tảng tổ chức các giải đấu cờ vua nội bộ.

6. Tài liệu tham khảo

[1] A. E. Elo, The Rating of Chessplayers, Past and Present. New York: Arco Pub., 1978

[2] Mozilla Developer Network (MDN), "HTML: HyperText Markup Language / CSS: Cascading Style Sheets / JavaScript." [Online]. Từ: <https://developer.mozilla.org/>.

[3] J. Hlywa, "chess.js - A Javascript chess library." GitHub. [Online]. Từ: <https://github.com/jhlywa/chess.js>

[4] C. Oakman, "chessboard.js - A JavaScript Chess Board." [Online]. Từ: <https://chessboardjs.com/>.

[5] The PHP Group, "PHP: Hypertext Preprocessor Manual." [Online]. Từ: <https://www.php.net/manual/en/>.

[6] MySQL, "MySQL 8.0 Reference Manual." [Online]. Từ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.

[7] Socket.IO, "Socket.IO Documentation - Real-time bidirectional event-based communication." [Online]. Tù: <https://socket.io/docs/v4/>.